

สาธิตรูปแบบกล่องคณิตศาสตร์ (Modern Math Style Demo)

เอกสารนี้แสดงตัวอย่างรูปแบบกล่องข้อความคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน `mathstyle.sty` ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีสีโทน Pastel ดูทันสมัย ขอบมน และมีเงา (Drop shadow) เพื่อให้ผู้อ่านง่ายและสบายตา

นิยาม 0.1 (นิพจน์ (Expression)) ในทางคณิตศาสตร์ นิพจน์คือการรวมกันของตัวเลข ตัวแปร และตัวดำเนินการ ที่สามารถหาค่าได้ ตัวอย่างเช่น $3x + 5$ หรือ $y^2 - 2y + 1$

ทฤษฎีบท 0.2 (ทฤษฎีบทพีทาโกรัส) สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากทั้งสอง

$$c^2 = a^2 + b^2$$

บทแทรก 0.3 (สมบัติการสลับที่) การบวกและการคูณมีสมบัติการสลับที่ ดังนี้

- $a + b = b + a$

- $a \cdot b = b \cdot a$

บทสรุป 0.4 จากทฤษฎีบทก่อนหน้า สามารถสรุปได้ว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีเพียงคำตอบเดียวเสมอ

หมายเหตุ 0.5 หมายเหตุ: ตัวแปรที่ใช้ในสมการนี้ต้องเป็นจำนวนจริง (Real Numbers) เท่านั้น

คำเตือน 0.6 (ข้อควรระวัง) ห้ามหารด้วยศูนย์ (0) ในทุกกรณี เนื่องจากไม่มีนิยามในทางคณิตศาสตร์ และจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 0.7 (การแก้สมการเชิงเส้น) จงหาค่าของ x จากสมการ $2x + 5 = 15$

วิธีทำ

จากสมการ $2x + 5 = 15$

นำ 5 ไปลบทั้งสองข้าง: $2x = 15 - 5$

จะได้ $2x = 10$

นำ 2 ไปหารทั้งสองข้าง: $x = \frac{10}{2}$

ดังนั้นคำตอบคือ $x = 5$

แบบฝึกหัด 0.1 จงพิสูจน์ว่าหาก x^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว x จะต้องเป็นจำนวนคู่

Proof. สมมติให้ x เป็นจำนวนคู่ ดังนั้น $x = 2k$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัว เมื่อนำมาพิจารณา x^2 :

$$x^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

เนื่องจาก $2k^2$ เป็นจำนวนเต็ม จะได้ว่า x^2 เป็นจำนวนคู่

